

2. 为下列语言写出正则表达式或者正则定义

- a) 字母按字典升序排列的所有字母串 (*RE*)
- b) 以/*开始, */结束的注释, 中间不能包含*/, 除非包含在"和"中 (*RE*)
- c) 不包含重复数字的数字串 (正则定义)
- d) 包含至多一个重复数字的数字串 (正则定义)
- e) 包含偶数个 0 和奇数个 1 的 0、1 串 (正则定义)

参考答案:

a) $a^*b^*c^*\dots z^*$ (含空串 ε)

b) 设字母表为所有字符。定义若干非终结符: (假设注释不允许转义或者多行)

正则定义版:

$COMMENT := "/*" BODY "*/"$

$BODY \quad := \varepsilon \mid ITEM\ BODY$

$ITEM \quad := NORMAL \mid STRING$

$NORMAL :=$ 任意除 $'*'$ 、 $'\"$ 的字符

$STRING \quad := '\"' NONQUOTE^* '\"'$

$NONQUOTE :=$ 任意除 $'\"'$ 的字符

正则表达式: $/*\ (? \ [...\{*,\}] [...\ " */" \dots])^* \ */$

$[...\{*,\}]$ 表示任意字符, 除了 $*$ 和 $"$ 这两个字符

$[\" \dots \"]$ 表示出现在 $"$ 之间的任意字符

$?$ 表示允许重复多次

c) 设数字集合 $D = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ $S \subseteq D$

$R(\emptyset) := \varepsilon$

$$R(S) := \varepsilon \mid U_{\{a \in S\}} a \cdot R(S - \{a\})$$

d) 这个“至多一个重复数字”是允许且仅允许某个数字重复多次, 其余每个数字出现 0 或者 1 次。

设数字集合 $D = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

根据 c) 得到 $R(D)$ 表示不包含重复数字的数字串

$$A_a(\emptyset) := a^*$$

$$A_a(S) := a^* \mid \bigcup_{\{x \in S\}} a^* \cdot x \cdot A_a(S \setminus \{x\})$$

$$REP_a(S) := a \cdot A_a(S) \cdot a$$

$$REP := R(D) \mid \bigcup_{a \in D} REP_a(D \setminus \{a\})$$

e)

$$A = \varepsilon \mid 0B \mid 1C$$

$$B = 0A \mid 1D$$

$$C = 0D \mid 1A$$

$$D = 0C \mid 1B$$